

Übungsblatt 2

Donnerstag, 13. November 2025 22:28

Yunis Drescher, 827130 Joshua Neunert, 822456 Konrad Gose, 828440

Aufgabe 2.2: Scheduling

- In der Übung wurde die FiFo-Scheduling-Strategie in den **Sched-Sim** Simulator implementiert. Erweitern Sie **schedule.c** um die Implementierung der Round-Robin-, Shortest-Job-First- und Fixed-Priority-Scheduling-Strategie. Erweitern Sie falls nötig die Implementierung der Run-Queue in **queue.c** um die benötigten Funktionen. (5 Punkte)
- Erstellen Sie für die Algorithmen Round-Robin, Shortest-Job-First und Fixed-Priority je ein Gantt-Diagramm, wobei die Kosten für Scheduler- und Dispatcher vernachlässigt werden sollen. Übernehmen Sie die Laufzeit und Ankunftszeiten der Prozess aus der **main.c**.
Hinweis: Verwenden Sie für ihre Zeichnung ein Quantum von 100ms. (3 Punkte)
- Bewerten Sie die **Effizienz** der drei Scheduling-Strategien in Bezug auf die mittlere Wartezeit, die mittlere Verweildauer und die mittlere Antwortzeit. Beziehen Sie sich dabei auf die in Aufgabe b erstellten Ablaufdiagramme. (3 Punkte)

FiFo													
Prozess	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
1					a								
2		a											
3			a										
4	a												
	Wartezeit	Verweilzeit	Antwortzeit										
1	600	700	600										
2	150	650	150										
3	500	800	500										
4	0	200	0										
Durchschnitt	312,5	587,5	312,5										
Round Robin													
Prozess	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
1					a								
2		a											
3			a										
4	a												
	Wartezeit	Verweilzeit	Antwortzeit										
1	200	300	200										
2	550	1050	50										
3	500	800	200										
4	100	300	0										
Durchschnitt	337,5	612,5	112,5										
SJF													
Prozess	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
1					a								
2		a											
3			a										
4	a												
	Wartezeit	Verweilzeit	Antwortzeit										
1	0	100	0										
2	550	1050	550										
3	100	400	0										
4	0	200	0										
Durchschnitt	162,5	437,5	137,5										
Priority													
Prozess	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
1					a								
2		a											
3			a										
4	a												
	Wartezeit	Verweilzeit	Antwortzeit										
1	0	100	0										
2	150	650	50										
3	500	800	500										
4	900	1100	0										
Durchschnitt	387,5	662,5	137,5										
	Wartezeit	Verweilzeit	Antwortzeit										
1. Platz	SJF = 162,5	SJF = 437,5	RR = 112,5										1 Punkt
2. Platz	FiFo = 312,5	FiFo = 587,5	SJF / Prio										2 Punkte
3. Platz	RR= 337,5	RR = 612,5	= 137,5										3 Punkte
4. Platz	Prio = 387,5	Prio = 662,5	FiFo = 312,5										4 Punkte
Insgesamt													
1. Platz	SJF	4 Punkte											
2. Platz	RR	7 Punkte											
3. Platz	FiFo	8 Punkte											
4. Platz	Prio	10 Punkte											

Aufgabe 2.3: Windows Scheduler

Gegeben sei ein **Einprozessor-System** mit Windows 2000. Weiterhin existieren 3 Benutzerprozesse mit der **regulären BasePriority**, von denen zwei rechenbereit sind. Bearbeiten Sie die drei nachfolgenden Szenarien mit den dazugehörigen Teilaufgaben.

- a) Im ersten Szenario ist (Prozess 2) auf das Netzwerk **wartend blockiert**. Prozess 2 erhält zum Zeitpunkt $t=0$ die CPU, wenn das Netzwerk bereit ist.
- Ermitteln Sie die Größe der Zeitscheibe von Prozess 2.
 - Ermitteln Sie die Anzahl an Sekunden, bis Prozess 2 seine **Basispriorität** wieder erreicht hat.
 - Zeichnen Sie ein modifiziertes Gantt-Diagramm, aus dem die aktuellen Prioritäten der Prozesse ablesbar sind. Das Diagramm muss für jeden Prozess **mindestens 4 Zeitscheiben** umfassen.
- b) Im zweiten Szenario ist Prozess 2 ein **GUI-Thread**. Bearbeiten Sie die Teilaufgaben a)(i)-a)(iii) **erneut** für diesen Fall.

Hinweis: Benutzen Sie die Boost- und Zeitscheibenwerte aus der Vorlesung!

(1,5 + 1,5 Punkte)

a)

i)

Wir wissen aus der Vorlesung, dass für Windows 2000 Zeitscheiben 20 ms groß sind. Da Prozess 2 keine Interaktive Sitzung ist, wird die Zeitscheibe auch nicht für den Boost verdreifacht.

Also ist die Zeitscheibe für Prozess 2 20 ms groß

ii)

Da der Thread auf das Netzwerk wartet, ist der I/O - Boost System = 2

Also ist die Priority danach

$$\min\{8+2, 15\} = 10$$

Da ein Prozess jedes Quantum einen Priority boost verliert, benötigt es zwei Quanta um wieder zur Basispriorität zu gelangen

Also 40 ms = 0,04 s

iii)

es gibt nur 3 Prozesse



b)

i)

Da der Prozess 2 nun eine Interaktive Sitzung ist, ist die erste Zeitscheibe verdreifacht nach dem Boost.

Also hat der Prozess einmalig eine Zeitscheibe von 60ms und danach wieder eine 20ms Zeitscheibe

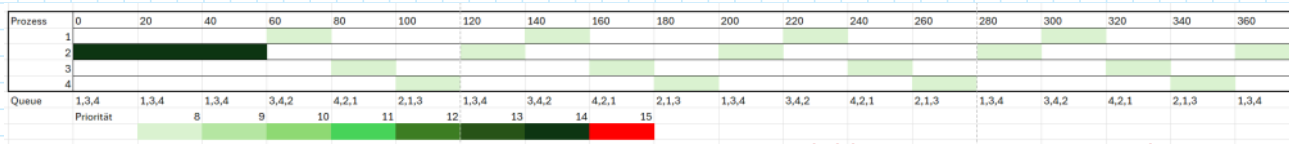
ii)

Aus der Vorlesung haben wir, dass Interaktive Sitzungen einen Boost von 6 bekommen, also

$$\min\{8+6, 15\} = 14$$

aber der Boost hält nur für eine Zeitscheibe. Da die Zeitscheibe dafür aber verdreifacht ist, braucht der Prozess ein dreifaches Quanta oder 60 ms. Das sind 0,06 Sekunden, bis der Prozess wieder seine Basis Priorität erreicht.

iii)



auch hier nur 3 Prozesse gegeben

1/1.5